

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000446 - Química Inorganica Y Organica

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	18
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000446 - Química Inorganica y Organica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Albeniz Montes (Coordinador/a)	A 239	javier.albeniz@upm.es	Sin horario.
Marta Ruiz Santa Quiteria Saavedra	A 239	m.ruizsantaquiteria@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química
- Principios De Los Procesos Químicos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Recomendable haber cursado y superado con aprovechamiento las asignaturas de Química y Principios de los Procesos Químicos, para que conozcan las bases de la Química
- Recomendable conocer la nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 4 - Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios de Química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en ingeniería.

CG 1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

4.2. Resultados del aprendizaje

RA55 - Capacidad para el trabajo en el laboratorio químico, trasladando los conocimientos teóricos al laboratorio relacionando los contenidos con el mundo real.

RA349 - EURACE 4.1 Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad.

RA54 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y conocimientos básicos de la Química Orgánica y la Química Inorgánica en la Ingeniería.

RA52 - Capacidad para manipular productos químicos con seguridad. Reconocer e implantar buenas prácticas de medida y experimentación.

RA348 - EURACE 1.2 Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. QUÍMICA INORGÁNICA: RESEÑA DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- 1.1. Organización de la tabla periódica. Relaciones periódicas entre los elementos.
- 1.2. Enlace químico. Geometría molecular. Momentos dipolares. Fuerzas intermoleculares. Enlace de hidrógeno. Estado líquido. Estructura y propiedades de los sólidos.
- 1.3. Reactividad química. Consideraciones termodinámicas y cinéticas sobre la reacción química. Revisión de reacciones inorgánicas: ácido-base y redox. Diagramas de Latimer y Frost.

2. ELEMENTOS NO METÁLICOS Y SUS COMPUESTOS

- 2.1. Los gases nobles y el hidrógeno: Existencia, uso y propiedades. Hidruros binarios. Economía del hidrógeno.
- 2.2. Los halógenos: Propiedades generales, preparación y usos. Haluros de hidrógeno. Oxiácidos de los halógenos. Usos de los halogenuros.
- 2.3. Oxígeno y azufre. Propiedades del oxígeno diatómico. Óxidos y peróxidos. El ozono. Formas alotrópicas y métodos de obtención del azufre. Ácido sulfúrico. Sulfatos y sulfitos
- 2.4. Nitrógeno y fósforo. Carbono. Propiedades generales, métodos de obtención y principales compuestos.

3. SEMIMETALES

- 3.1. Elementos semiconductores. Propiedades generales. Purificación del silicio y del germanio. Dispositivos semiconductores
- 3.2. Compuestos del silicio y del boro.

4. QUÍMICA DE LOS METALES

- 4.1. Metales y aleaciones. Propiedades. Diagramas de solidificación. Metalurgia
- 4.2. Metales de los grupos principales. Propiedades, métodos de obtención y compuestos más importantes
- 4.3. Metales de transición. Obtención y propiedades. Estabilidad relativa de los diferentes estados de oxidación
- 4.4. Compuestos de coordinación. Nomenclatura. Isomería. Teorías de enlace. Aplicaciones más importantes

5. ESTRUCTURA DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS E ISOMERÍA

- 5.1. Hibridación del átomo de carbono.
- 5.2. Nomenclatura de los compuestos orgánicos
- 5.3. Efecto inductivo y conjugativo. Resonancia
- 5.4. Isomería: Isómeros conformacionales e isómeros configuracionales

6. REACCIONES Y REACTIVOS ORGÁNICOS

6.1. Reacciones homolíticas y heterolíticas. Intermedios de reacción

6.2. Reactivos electrófilos y nucleófilos.

6.3. Tipos de reacciones orgánicas atendiendo a su mecanismo

7. ESPECTROSCOPÍA Y CROMATOGRAFÍA

7.1. Nociones básicas de ultravioleta, infrarrojo y resonancia magnética nuclear. Aplicación de estas técnicas a la elucidación de estructuras orgánicas

7.2. Nociones de cromatografía. Tipos. Aplicaciones

8. HIDROCARBUROS

8.1. Fuentes naturales de hidrocarburos. Aplicaciones del petróleo y gas natural a las síntesis orgánicas.

8.2. Alcanos y cicloalcanos. Alquenos: Reacciones de adición electrófila, reacciones de oxidación y métodos de obtención. Alquinos: Reactividad y métodos de obtención

8.3. Hidrocarburos aromáticos: Estado natural, propiedades y métodos de obtención. Reacciones de sustitución electrófila, activación y orientación en el anillo bencénico. Hidrocarburos aromáticos con anillos condensados

9. DERIVADOS HALOGENADOS

9.1. Propiedades de los derivados mono y polihalogenados. Reactividad. Reacciones de sustitución nucleófila y eliminación

9.2. Compuestos organometálicos

10. ALCOHOLES. FENOLES

10.1. Alcoholes: Propiedades físicas. Comportamiento ácido/base. Reactividad. Métodos de obtención.

10.2. Fenoles: Propiedades físicas. Comportamiento ácido/base. Reactividad. Métodos de obtención.

11. ÉTERES Y EPÓXIDOS

11.1. Éteres: Obtención y propiedades.

11.2. Epóxidos: Obtención y reactividad.

12. COMPUESTOS CARBONÍLICOS

12.1. Propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Reacciones de adición nucleófila. Reacciones debidas al hidrógeno α del grupo carbonilo. Reacciones de condensación. Reacciones de oxidación y reducción.

12.2. Métodos de obtención generales y específicos de aldehídos y cetonas.

13. AMINAS

13.1. Propiedades físicas. Carácter básico de las aminas. Reactividad

13.2. Métodos de obtención.

14. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS

14.1. Propiedades físicas. Carácter ácido de los compuestos carboxílicos.

14.2. Métodos de obtención, propiedades y reactividad de los haluros de ácidos, ésteres, anhídridos, amidas y nitrilos.

15. PRODUCTOS NATURALES DE INTERÉS INDUSTRIAL

15.1. Lípidos. Jabones. Caucho natural. Carbohidratos: almidón y celulosa.

15.2. Polímeros nitrogenados: Proteínas y ácidos nucleicos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 1ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 1 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		1ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Temas 5 y 6, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 2ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 2 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		2ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Temas 2 y 7, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 3ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 3 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		3ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Temas 2 y 7 Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 4ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 4 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		4ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

5	Temas 2 y 8, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 5ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 5 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		5ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Temas 2 y 8, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 6ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 6 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		6ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 6 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Temas 2 y 8, clases de teoría y problemas Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 1º Examen de clase Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1º Examen de clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Temas 3 y 9, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 7ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 7 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		7ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 7 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Temas 9 y 10, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 8ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 8 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		8ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 8 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10	Temas 4 y 11, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 9ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 9 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		9ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 9 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Temas 4 y 12, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 10ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 10 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		10ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 10 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Temas 4 y 13, clases de teoría y problemas Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 11ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 11 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		11ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 11 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Temas 4 y 14 Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 12ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	AC 12 Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		12ª Resolución, entrega y exposición de problemas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 AC 12 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Temas 4 y 15 Duración: 03:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 2º Examen de clase Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2º Examen de clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

15				Examen global (Convocatoria ordinaria): prueba final para estudiantes que no hayan realizado o superado la evaluación progresiva. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	1ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
1	AC 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
2	2ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
2	AC 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
3	3ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
3	AC 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

4	4ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 6 CE 4
4	AC 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
5	5ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
5	AC 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
6	6ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
6	AC 6	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
7	1º Examen de clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
8	7ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
8	AC 7	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

9	8ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
9	AC 8	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
10	9ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
10	AC 9	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
11	10ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
11	AC 10	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
12	11ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
12	AC 11	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.04%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

13	12ª Resolución, entrega y exposición de problemas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1.06%	0 / 10	CG 1 CG 2 CG 4 CG 6 CE 4
13	AC 12	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.06%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4
14	2º Examen de clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen global (Convocatoria ordinaria): prueba final para estudiantes que no hayan realizado o superado la evaluación progresiva.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global (Convocatoria extraordinaria): prueba final para estudiantes que no hayan realizado o superado la convocatoria ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 4

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Trabajo del alumno: 25%
- Resolución, entrega y exposición oral de problemas: 50% del 25%
- Acciones cooperativas: 50% del 25%
Exámenes de clase: 75%
- 1º Examen de clase: 25%
- 2º Examen de clase: 50% (Nota mínima de 3)

Examen global ordinario: 100 %

(para estudiantes que no hayan realizado o superado la evaluación progresiva)

Examen global extraordinario: 100%

(para estudiantes que no hayan realizado o superado la evaluación progresiva o el examen global ordinario)

BORRAR TODO**BORRAR TODO****BORRAR TODO****BORRAR TODO****CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

Cada actividad se puntuará de forma ponderada sobre 10.

El estudiante que siga y aproveche la evaluación progresiva podrá aprobar la asignatura sin necesidad de realizar el examen global de la convocatoria ordinaria.

Las calificaciones de evaluación progresiva comprenden:

1) **Trabajo personal** del alumno: Consistirá en la realización de **acciones cooperativas prácticas** (incluyendo Gamificación y Aula Invertida) y en la **resolución, entrega y exposición oral de problemas**, que tendrá un peso en la calificación global del 25%.

2) Pruebas objetivas de clase: Consistirán en la realización de dos pruebas objetivas a lo largo del semestre, el conjunto de las dos pruebas tendrá un peso en la calificación global del 75%.

El **primer examen de clase** tendrá lugar en marzo/ abril y se realizará sobre la materia explicada hasta ese momento. Tendrá un peso en la calificación del **25%**.

El **segundo examen de clase** tendrá lugar en mayo y se realizará sobre toda la materia explicada a lo largo del curso. Tendrá un peso del **50%**. Será necesario obtener una **nota mínima de 3** en este 2º examen.

El estudiante que obtenga en evaluación progresiva (trabajo personal y pruebas objetivas de clase) una nota final, igual o superior a 5, tendrá aprobada la asignatura, siempre que haya obtenido una nota mínima de 3 en el 2º examen de clase.

El estudiante que obtenga en evaluación progresiva (trabajo personal y pruebas objetivas de clase) una nota final inferior a 5 o no haya realizado la evaluación progresiva, para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá que realizar el examen global en la convocatoria ordinaria de junio, siendo su calificación final igual a la nota obtenida en dicho examen.

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio, siendo su calificación la obtenida en dicho examen.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
BROWN, T.L., LEMAY, H.E., BURSTEN, B.E. Química. La Ciencia Central. Pearson Educación, 2004.	Bibliografía	
RAYNER-CANHAM, G. Química Inorgánica. Prentice Hall, 2000.	Bibliografía	
SHRIVER, D.F., ATKINS, P.W. Química Inorgánica. Oxford University Press, 1999	Bibliografía	
DOUGLAS, B., McDANIEL, D.H., ALEXANDER, J.J. Problemas de Química Inorgánica, Paraninfo, 1991.	Bibliografía	
PETER, K., VOLLLHARDT, C., SCHORE NEIL E. Química Orgánica, Omega, (2000)	Bibliografía	
STREITWIESER, A., HEATHCOCK, C.H. Química Orgánica, Mc Graw Hill (1990)	Bibliografía	
MORRISON, R.T., BOYD, R.N. Química Orgánica, Pearson Educación (1998	Bibliografía	
GRAHAM SOLOMONS, T.W.. Química Orgánica, Limusa Wiley, 2000.	Bibliografía	
GRAHAM SOLOMONS, T.W., FERNÁNDEZ, J.E.. Química Orgánica: Guía de estudio y respuestas, Limusa Wiley, 2000.	Bibliografía	

MEISLICH, H., NECHAMKIN, H., SHAREFLAIN, J. Química Orgánica: Teoría y Problemas. Mc Graw-Hill, 1998.	Bibliografía	
http://www.etsidi.upm.es/departamentos/quimica.html Departamento Química Industrial y Polímeros	Recursos web	
http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/inicio.htm Grupo de Innovación Didáctica de la Química	Recursos web	
http://www.upm.es/campus_virtual/acesocampus.php Asignatura en Aula Virtual Moodle	Recursos web	
http://www.etsidi.upm.es/bib2000/Bibliotecappal.htm Biblioteca EUITI	Recursos web	
Laboratorio de Química General, Aplicada y Orgánica de la ETSIDI	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta guía está relacionada con los siguientes **Objetivos de Desarrollo Sostenible**:

- ODS6: Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- ODS9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- ODS12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
- ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

